Lab 12A. Intervale de confidență

exemple: 9.2.2. intervale de conf / 275 -

9.3.1. sample-uri mari / 280

9.3.4 sample-uri mici / 284 (+ dist t)

ex de rezolvat: 9.7a, 9.8a, 9.9a / 326

9.7a) estimăm nr mediu de useri concurenți

100 records, $\mu = 37.7$, $\sigma = 9.2$

a. construiește un 90% interval de confidență pt nr așteptat de useri

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$n = 100$, $\bar{X} = 37.7$; pt un interval de conf de $1-\alpha = 0.90 \Rightarrow \alpha = 0.1$

și $\alpha/2 = 0.05 \Rightarrow$ căutăm quantilele $q_{0.05} = -z_{0.05}$ și $q_{0.95} = z_{0.05}$

$z_{0.05} = 1.645$

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 37.7 \pm (1.645) \frac{9.2}{\sqrt{100}} = 37.7 \pm (1.645) \cdot 0.92 = 37.7 \pm 1.5134$$

$= [36,1866, 39.2134]$

9.8a) instalare → timp random cu dv std 5 min

sample de 64, $\mu = 42$ min ; calc 95% interval de conf pt media pop

$\Rightarrow n = 64$, $\bar{X} = 42$, $\sigma = 5$

pt un interval de conf 95% $\Rightarrow z = 1.96$

$1-\alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025 \Rightarrow q_{0.025} = -z_{0.025}$ și $q_{0.975} = z_{0.025}$

$q_{0.975} = 1.960$

$$\Rightarrow \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 42 \pm 1.960 \cdot \frac{5}{\sqrt{64}} = 42 \pm 1.960 \cdot 0.625 = 42 \pm 1.225$$

$= [40.755, 43.225]$

9.9a) salarii cu dist normală cu μ, σ necunoscute, salarii $[30, 50, 70] \times 1000$

construiește un 90% interval de confidență $df = 2$

$n = 3$, $\mu = 50 = \frac{30+50+70}{3}$ $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{2} \cdot ((-20)^2 + 0^2 + 20^2) = \frac{800}{2} = 400$

$\Rightarrow s = \sqrt{400} = 20$

$\underbrace{\bar{X} \pm t_{\alpha/2}}_{n-1\ df} \frac{s}{\sqrt{n}}$ $1-\alpha = 0.9 \Rightarrow \alpha = 0.1 \Rightarrow \alpha/2 = 0.05 \Rightarrow t_{0.05} = 2.920$

$50 \pm 2.920 \cdot \frac{20}{\sqrt{3}} = 50 \pm 33,717 = [16,283, 83,717]$

Lab 12 B. Analiza statistică

9.7b, 9.9b, 9.13, 9.14, 10.10, 10.16, 10.23, (10.15, 10.22)

9.7 $n = 100$, $\bar{X} = 37.7$, $\sigma = 9.2$

b. semnif 1%, oferă aceste date semnif suf că $\bar{X} > 35$?

Z-test: $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{37.7 - 35}{9.2/10} = \dfrac{135}{46} = 2.9347$

H_0: media de utilizatori simultani $= 35$

H_A: $\mu > 35$

$\alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005 \Rightarrow$ n-am nevoie de $\alpha/2$ ptc e one-sided test

$z_{0.01} = 2.326$

reject H_0 dacă $Z \geq 2.326$ | $\Rightarrow$ se respinge ip nulă $(2.9347 > 2.3)$

accept H_0 dacă $Z < 2.326$ | $\Rightarrow$ media nr de utilizatori simultani > 35 la nivel de 1%

9.9b dist norm cu μ, σ necunoscute $\Rightarrow$ 30, 50, 70

acest sample oferă suf info la nivel 10% semnif că salariul mediu $\neq 80$

H_0: $\mu_0 = 80$ $\qquad \alpha = 0.1$, $n = 3$, $\bar{X} = 50$, $s = 20$

H_A: $\mu_0 \neq 80$

t-test: $t = \dfrac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \dfrac{50 - 80}{20/\sqrt{3}} = -\dfrac{30}{20\sqrt{3}} = -\dfrac{3\sqrt{3}}{2} \approx -2.59$

$\alpha = 0.1 \Rightarrow \alpha/2 = 0.05 \Rightarrow t_{0.05,2} = 2.920$

$|t| < t_{0.05/2} \Rightarrow$ datele nu oferă suficientă info pt a respinge H_0

Regiune de rejecție e $(-\infty, -2.920] \cup [2.920, +\infty)$, $t \in \mathbb{R}$

9.13 calc p-value pt righ-tail test de la 9.25, p272 și spune concluzia despre o creștere a nr de useri simultani

$n = 100$

$z = 2.5$, $\alpha = 0.05$, H_0: $\mu = 5000$, H_A: $\mu > 5000$

$P = P\{Z \geq z\} = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$

$0.0062 < 0.05 \Rightarrow$ respingem H_0, cum că nr mediu de useri a rămas la fel

9.14 este o dif semnif între servere?

30 x A, 20 x B

	A	B
μ	6.7	7.5
σ	0.6	1.2

a. fol intervalul de conf pt a conduce two-sided test la 5% semnif

$[-1.4; -0.2]$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \Leftrightarrow \nexists$ dif semnif între timpul de rulare a serverelor

$H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

$0 \notin [-1.4, -0.2] \Rightarrow$ avem dif semnif

b. calc p-value

$$\cancel{Z = \frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m}+\frac{\sigma_y^2}{m}}} = \frac{6.7-7.5}{\sqrt{\frac{0.6^2}{30}+\frac{1.2^2}{20}}} \approx -2.76}$$

welch - satterthwaite

$$df = \frac{\left(\frac{s_A^2}{m_A}+\frac{s_B^2}{m_B}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_A^2}{m_A}\right)^2}{m_A-1}+\frac{\left(\frac{s_B^2}{m_B}\right)^2}{m_B-1}}$$

$df \approx 25.4$ $\qquad t_{0.025} = 2.06$

$p = 2P(|t| \geq |t_{obs}|) = 2(1 - F_v(|t_{obs}|)) = 2(1 - F(2.76))$

$t = \frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m}+\frac{s_y^2}{m}}} = -2.7603 \Rightarrow$ mă uit în t-table și văd că e între 0.01 și 0.005

2.485

2.787

$\Rightarrow 2 \cdot 0.05 < p < 2 \cdot 0.01 \Rightarrow 0.01 < p < 0.02 \rightarrow$ online $0.010655 \Rightarrow$ $\exists$ o dif între servere

c. e serverul A mai rapid?

$H_0: \mu_A - \mu_B = 0$ $\qquad t = -2.76$, $df \approx 25$

$H_A: \mu_A - \mu_B < 0 \rightarrow$ left tail $\Rightarrow P\{t \leq t_{obs}\} = F_v(t_{obs})$

din nou, se află între $0.01 > p > 0.005$, dar mai aproape de 0.05; cu calc online, $p = 0.0053 \Rightarrow < 0.05 \Rightarrow$ resping H_0

$\Rightarrow$ serverul A e mai rapid

10.10 25 joburi, 6 joburi < 20s fiecare, 19 joburi > 20s fiecare

$H_0: M = 20$ $\qquad S := |\{i \mid x_i > m\}| = 19$ $\qquad m = 25$

$H_A: M > 20$

$S \sim B(25, \frac{1}{2}) \Rightarrow$ p-value $= P(S \geq S_{obs}) = \frac{1}{2^m}\sum_{i=k}^{m}\binom{m}{i}$

$\binom{m}{i} = \frac{m!}{i!(m-i)!}$

$$p = \frac{1}{2^{25}}\left(\frac{25!}{19!\,6!} + \cdots + \frac{25!}{20!\,5!} + \frac{25!}{21!\,4!} + \frac{25!}{22!\,3!} + \frac{25!}{23!\,2!} + \frac{25!}{24!\,1!} + 1\right) \approx 0.0073$$

$0.0073 < 0.05 \Rightarrow$ respingem $H_0 \Rightarrow$ media e mai mare

10.16 47, 52, 68, 72, 55, 44, 58, 63, 54, 59, 77

5% Wilcoxon signed rank oferă suficientă semnif că $m > 50$

$H_0: M = 50$, $H_A: M > 50$: right tail

$n = 11$, $\alpha = 0.05 \Rightarrow T \geq 53$

calc dist $d_i = |X_i - 50|$

i	X_i	$X_i - 50$	d_i	R_i	sign
1	47	-3	3	2	-
2	52	2	2	1	+
3	68	18	18	9	+
4	72	22	22	10	+
5	55	5	5	4	+
6	44	-6	6	5	-
7	58	8	8	6	+
8	63	13	13	8	+
9	54	4	4	3	+
10	59	9	9	7	+
11	77	27	27	11	+

$T = \underline{1+9} + \underline{10} + \underline{4+6} + 8 + \underline{3+7} + 11 = 40 + 19 = 59 > 53 \Rightarrow$

respingem H_0 ⇒ avem suficientă info că $M > 50$

10.23 \$89, 99, 119, 139, 189, 199, 229 → freshman

109, 159, 179, 209, 219, 259, 279, 289, 309 → senior

e suficientă info că mediana a crescut of Mann-Whitney-Wilcoxon

$\underset{1}{89}, \underset{2}{99}, 109, \underset{4}{119}, \underset{5}{139}, 159, 179, \underset{8}{189}, 199, 209, 219, \underset{12}{229}, 259, 279, 289, 309$

$U = 1+2+4+5+8\overset{+9}{}+12 = 32+9 = 41$

$H_0: F = S$, $H_A: F > S$

$m = 7$, $n = 9$

$\alpha = 0.025 \Rightarrow 40$ | F e stochastic mai mare decât Y

$\alpha = 0.05 \Rightarrow 43$ | $p \in (0.025, 0.05)$

pt $\alpha \geq 0.05$, e suficientă info că mediana crește

(10.15) mediana la ultimul test: 84

76, 96, 74, 88, 79, 95, 75, 82, 90, 60, 77, 56 | sign test & Wilcoxon

$H_0: M = 84$, $H_A: M < 84$ → left tail

Wilcoxon e mai puternic: ia în calcul și dif valorilor

d_i: −8, 12, −10, 4, −5, 11, −9, −2, 6, −24, −7, −28

$|d_i|$: 8, 12, 10, 4, 5, 11, 9, 2, 6, 24, 7, 28

r: 6, 10, 8, 2, 3, 9, 7, 1, 4, 11, 5, 12

$W = 12 + 13 = 25$

$W \le w$ → resping dacă $W \le w$

$n = 12$, $\alpha = 0.005$ ⇒ 7

$\alpha = 0.1$ ⇒ 21 ⇒ nu resping H_0

$\alpha = 0.2$ ⇒ 27 ⇒ resping H_0

(10.22) 7 benign: 0.4, 2.1, 3.6, 0.6, 0.8, 2.4, 4.0

8 malicious: 1.2, 0.2, 0.3, 3.3, 2.0, 0.9, 1.1, 1.5

detectează Mann-Whitney Wilcoxon o dif semnif. în distrib?

$H_0: F_b(t) = F_m(t)$

$H_A: F_b(t) \ne F_m(t)$

0.2, 0.3, $\underset{3}{0.4}$, $\underset{4}{0.6}$, $\underset{5}{0.8}$, 0.9, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0, $\underset{11}{2.1}$, $\underset{12}{2.4}$, 3.3, $\underset{14}{3.6}$, $\underset{15}{4.0}$

$U = 7 + 16 + 41 = 23 + 41 = 64$

$\alpha = 0.2$, left tail: 48

$\alpha = 0.2$, righ tail: 64

left: $P\{U \le u \mid H_0\} \le \alpha$

right: $P\{U \ge u \mid H_0\} \le \alpha$

nu resping H_0